

**Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки**

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни «Основи програмування. Частина 2. Модульне
програмування»
лабораторна робота №8

ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ

Виконав:

*Студент I курсу
групи ІП-54
Білий Н.О.*

Перевірив:

Куценко М.О.

Лабораторна робота 8
ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ
Варіант 11

Мета лабораторної роботи – дослідити типи відношень між класами та об'єктами в ООП, навчитися проектувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

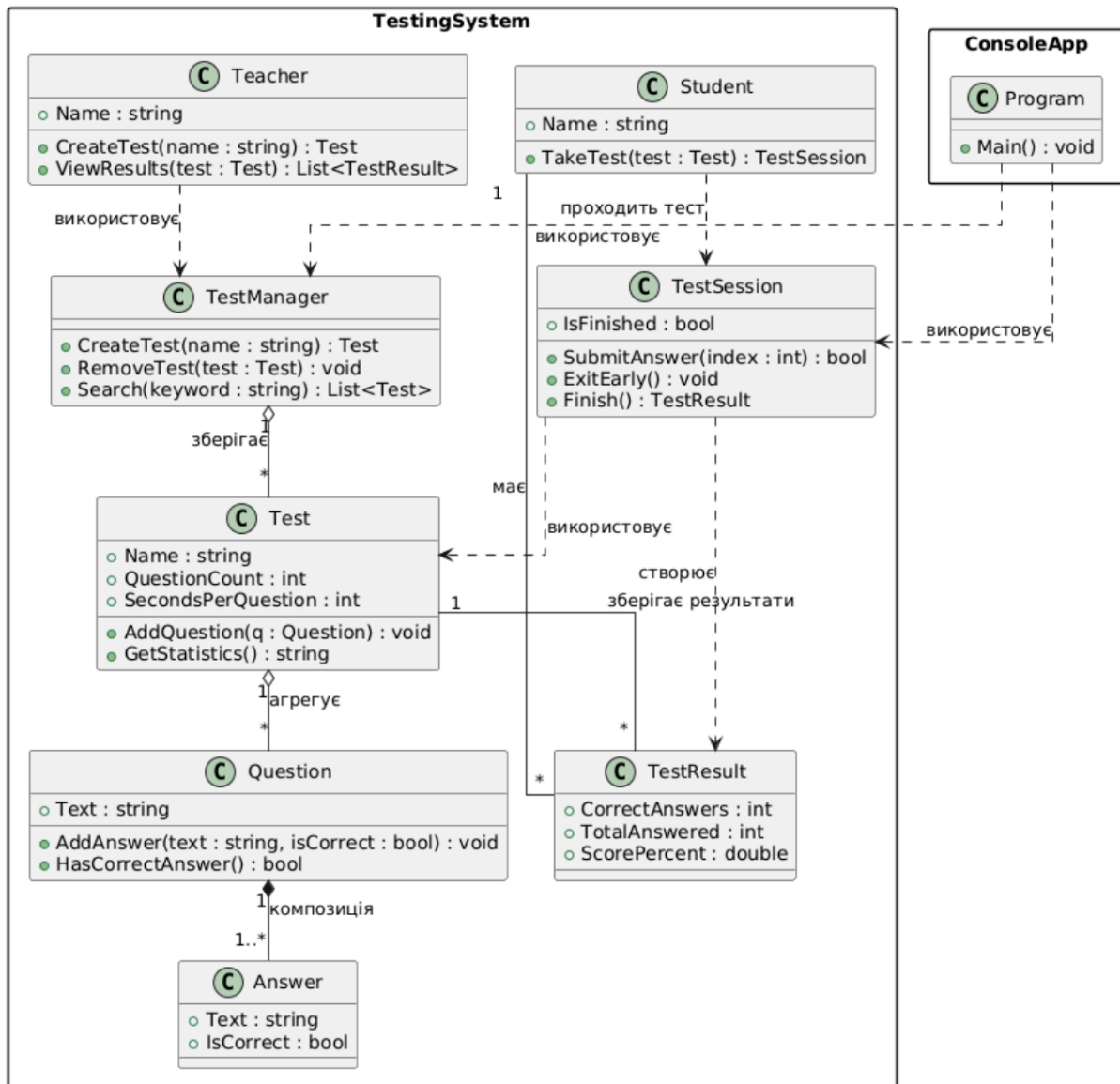
Завдання

Система тестування: створення тестів та тестування знань студентів
Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Керування питаннями тестів
 - 1.1. Можливість додавати питання
 - 1.2. Можливість видаляти питання
 - 1.3. Можливість змінити питання
 - 1.4. Можливість переглянути перелік всіх питань
2. Керування відповідями
 - 2.1. Можливість додавати відповідь
 - 2.2. Можливість видаляти відповідь
 - 2.3. Можливість змінювати відповідь
 - 2.4. Можливість переглянути перелік всіх відповідей до конкретного питання
 - 2.4.1. Помітити правильну відповідь позначкою «+»
 - 2.5. Варіанти відповідей до питань генеруються автоматично
 - 2.5.1. Передбачити наявність правильної відповіді
3. Керування тестами
 - 3.1. Можливість створити тест
 - 3.2. Можливість змінювати тест
 - 3.2.1. змінити кількість питань у тесті
 - 3.2.2. змінити час відведений на одне питання
 - 3.3. Можливість порахувати процент правильних відповідей
 - 3.4. Можливість передчасно вийти з тесту
4. Пошук
 - 4.1. Пошук тестів
 - 4.2. Перегляд статистики тестів

Діаграма класів

Діаграма класів: Система тестування



Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було спроектовано об'єктно-орієнтовану модель системи тестування та реалізовано основні класи предметної галузі. У роботі було використано основні принципи ООП, зокрема інкапсуляцію, наслідування та композицію. Також було реалізовано взаємодію між класами, створення тестів, проходження тестування та формування результатів.